

Manual del programador

Sistema IoT de monitorización ambiental con Raspberry Pi Pico 2 W

Alumno	Manuel Plaza Blázquez
Proyecto	Sistema IoT de monitorización ambiental
Tecnologías	MicroPython, MQTT, Node-RED, Raspberry Pi Pico 2 W
Archivos principales	main.py, simple.py, flujo Node-RED

1. Objetivo del manual

Este manual describe la estructura técnica del proyecto, el funcionamiento del código, la configuración MQTT y la configuración necesaria en Node-RED para que el sistema pueda ser entendido, mantenido o ampliado por otro programador.

2. Arquitectura del sistema

El sistema está formado por tres bloques principales: adquisición de datos, comunicación MQTT y visualización en Node-RED.

- Adquisición: la Raspberry Pi Pico 2 W lee el sensor DHT11 y el sensor de humedad del suelo.
- Comunicación: la Pico se conecta a Wi-Fi y publica los datos en topics MQTT.
- Visualización: Node-RED recibe los mensajes MQTT y los muestra mediante gauges y gráficas históricas.

Flujo general: Sensor DHT11 + sensor de suelo -> Pico 2 W -> Wi-Fi -> MQTT -> Node-RED -> Dashboard.

3. Hardware y pines utilizados

Dispositivo	Pin / señal	Pin en Pico 2 W	Descripción
DHT11	SIG	GP15	Lectura digital de temperatura y humedad ambiental
DHT11	VCC	3V3	Alimentación del sensor
DHT11	GND	GND	Referencia común
Sensor suelo	AO	GP26 / ADC0	Lectura analógica de humedad del suelo
Sensor suelo	VCC	3V3	Alimentación del módulo
Sensor suelo	GND	GND	Referencia común

Sensor suelo	DO	No conectado	Salida digital no utilizada
--------------	----	--------------	-----------------------------

4. Archivos del proyecto

- main.py: programa principal que conecta Wi-Fi, lee sensores, calcula humedad de suelo y publica mensajes MQTT.
- simple.py: librería MQTT utilizada por MicroPython para crear el cliente MQTT.
- flujo_node_red.json: exportación del flujo de Node-RED con los nodos MQTT, debug, gauges y charts.

5. Librerías utilizadas

Librería	Uso
network	Conexión de la Raspberry Pi Pico 2 W a la red Wi-Fi.
time	Pausas entre lecturas y control de tiempos.
machine.Pin	Configuración de pines digitales.
machine.ADC	Lectura analógica del sensor de humedad del suelo.
dht	Lectura del sensor DHT11.
MQTTClient	Publicación de datos mediante MQTT.

6. Configuración MQTT

El proyecto utiliza un broker MQTT público y tres topics independientes, uno por cada variable medida.

```
broker = "broker.hivemq.com"
client_id = "pico_manuel_plaza"

topic_temperatura = b"idc/manuel/temperatura"
topic_humedad = b"idc/manuel/humedad"
topic_humedad_suelo = b"idc/manuel/humedad_suelo"
```

En Node-RED se deben crear tres nodos mqtt in, todos conectados al mismo broker y configurados con los topics anteriores. El QoS utilizado es 0.

7. Calibración del sensor de humedad del suelo

El sensor de suelo entrega un valor raw entre 0 y 65535. En las pruebas realizadas se observó que la tierra seca daba un valor próximo a 65535 y que la sonda introducida en agua daba un valor aproximado de 22000. Con esos valores se calcula un porcentaje de humedad.

```
valor_seco = 65535
valor_mojado = 22000

humedad_suelo_pct = int((valor_seco - humedad_suelo_raw) * 100 / (valor_seco - valor_mojado))

if humedad_suelo_pct < 0:
    humedad_suelo_pct = 0

if humedad_suelo_pct > 100:
    humedad_suelo_pct = 100
```

Esta calibración es aproximada y depende del tipo de tierra y de la colocación de la sonda. Para un uso más estable podría sustituirse por un sensor capacitivo.

8. Estructura del programa principal

1. Importación de librerías.
2. Definición de credenciales Wi-Fi, broker MQTT y topics.
3. Inicialización del DHT11 y del ADC para el sensor de suelo.
4. Conexión a Wi-Fi.
5. Conexión al broker MQTT.
6. Bucle principal: lectura de sensores, conversión de humedad de suelo y publicación de datos.
7. Espera de 5 segundos antes de repetir el ciclo.

9. Código principal

El siguiente código corresponde al archivo main.py. La contraseña Wi-Fi aparece ocultada para evitar exponer datos privados.

```
import network
import time
from machine import Pin, ADC
import dht
from simple import MQTTClient

# ----- WIFI -----
ssid = "MOVISTAR_7020"
password = "*****"

# ----- MQTT -----
broker = "broker.hivemq.com"
client_id = "pico_manuel_plaza"

topic_temperatura = b"idc/manuel/temperatura"
topic_humedad = b"idc/manuel/humedad"
topic_humedad_suelo = b"idc/manuel/humedad_suelo"

# ----- SENSORES -----
sensor_dht = dht.DHT11(Pin(15))
sensor_suelo = ADC(Pin(26))

valor_seco = 65535
```

```

valor_mojado = 22000

# ----- CONECTAR WIFI -----
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
wlan.connect(ssid, password)

print("Conectando a WiFi...")

contador = 0
while not wlan.isconnected() and contador < 15:
    print("Intentando conectar...")
    time.sleep(1)
    contador += 1

if wlan.isconnected():
    print("WiFi conectado")
    print("IP:", wlan.ifconfig()[0])
else:
    print("No se ha podido conectar al WiFi")
    raise SystemExit

# ----- CONECTAR MQTT -----
print("Conectando a MQTT...")
client = MQTTClient(client_id, broker, port=1883)
client.connect()
print("MQTT conectado")

# ----- BUCLE PRINCIPAL -----
while True:
    try:
        sensor_dht.measure()
        temperatura = sensor_dht.temperature()
        humedad = sensor_dht.humidity()
        humedad_suelo_raw = sensor_suelo.read_u16()
        humedad_suelo_pct = int((valor_seco - humedad_suelo_raw) * 100 / (valor_seco - valor_mojado))
        if humedad_suelo_pct < 0:
            humedad_suelo_pct = 0
        if humedad_suelo_pct > 100:
            humedad_suelo_pct = 100
        client.publish(topic_temperatura, str(temperatura))
        client.publish(topic_humedad, str(humedad))
        client.publish(topic_humedad_suelo, str(humedad_suelo_pct))
        time.sleep(5)
    except Exception as e:
        print("Error:", e)
        time.sleep(5)

```

10. Configuración de Node-RED

El flujo de Node-RED contiene tres nodos mqtt in conectados al broker broker.hivemq.com:1883. Cada nodo se conecta a un debug, a un gauge y a un chart.

- Topic idc/manuel/temperatura: gauge Temperatura, chart Histórico temperatura y debug.
- Topic idc/manuel/humedad: gauge Humedad ambiental, chart Histórico humedad y debug.
- Topic idc/manuel/humedad_suelo: gauge Humedad del suelo, chart Histórico humedad suelo y debug.

Después de cualquier modificación en el flujo, hay que pulsar Instanciar para aplicar los cambios.

11. Puesta en marcha para desarrollo

8. Conectar la Raspberry Pi Pico 2 W al ordenador por USB.
9. Abrir Thonny y comprobar que aparecen los archivos main.py y simple.py en la Pico.
10. Ejecutar main.py o reiniciar la Pico para que arranque automáticamente.
11. Abrir CMD y ejecutar node-red.
12. Abrir el navegador en <http://localhost:1880/dashboard/page1>.
13. Comprobar que se actualizan los tres valores en el dashboard.

12. Posibles mejoras técnicas

- Añadir reconexión automática si se pierde la conexión MQTT.
- Guardar datos históricos en una base de datos.
- Añadir alertas mediante Telegram cuando la humedad del suelo baje de un umbral.
- Sustituir el sensor resistivo por uno capacitivo para reducir corrosión y mejorar estabilidad.
- Añadir una bomba de agua controlada por la Pico para crear un sistema de riego automático.

13. Resolución de problemas

Problema	Solución recomendada
La Pico no conecta al Wi-Fi	Revisar SSID, contraseña y usar red 2.4 GHz.
Error no module named simple	Comprobar que simple.py está guardado en la Pico.
No llegan datos a Node-RED	Comprobar que Node-RED está arrancado, que los topics coinciden y que el broker es correcto.
Humedad del suelo siempre 0%	Comprobar que la tierra no está completamente seca y probar la sonda en agua.
Lecturas inestables	Revisar cables, protoboard y conexión GND común.